COLA

- Computador lê binário 0,1
- Programa Armazenado: Instruções de um computador e seus dados residem na memória principal

---

- bit - menor unidade de processamento Byte - mais utilizada

BYTES			
Unidade	**Símbolo**	**Valor em bytes**	**Potência de 10**
Nanobyte	nB	0,001 B	10^{-3}
Byte	B	1 B	10^{0}
Kilobyte	KB	1.000 B	10^{3}
Megabyte	MB	1.000.000 B	10^{6}
Gigabyte	GB	1.000.000.000 B	10^{9}
Terabyte	TB	1.000.000.000.000 B	10^{12}

BITS			
Unidade	**Símbolo**	**Valor em bits**	**Potência de 10**
Nanobit	nb	0,001 bit	10^{-3}
Bit	b	1 bit	10^{0}
Kilobit	Kb	1.000 bits	10^{3}
Megabit	Mb	1.000.000 bits	10^{6}
Gigabit	Gb	1.000.000.000 bits	10^{9}
Terabit	Tb	1.000.000.000.000 bits	10^{12}

---

32 x 64

Arquitetura	Em bits	Em bytes
Windows 32 bits	32 bits	4 bytes
Windows 64 bits	64 bits	8 bytes

- 32B = no máximo 4GB de RAM

- SISTEMA COMPUTACIONAL = aplicação completa
- INSTRUIÇÕES SET ARCHITETURE = Instruções que o processador pode executar
- MICROARQUITERUEA = Como instruções são implementadas internamente no hardware
- REGISTRADOR DE TRANS. DE NIVEL = fluxo de dados detalhados entre registradores

Processador

- ULA = Unidade Logica Aritmética → faz cálculos
- UC = unidade de controle → Ações do processador
- Registradores = memoria muitooo rápida

Memória RAM, ROM, CACHE, BARRAMENTOS

RAM : Principal, volátil, acesso rápido, ao abrir um programa ele fica armazenado na RAM

ROM : NÃO VOLÁTIL, Armazena Firmware (BIOS)

CACHE: rápida e pequena, armazena dados utilizados mais frequentes

BARRAMENTOS: Caminhos físicos ou lógicos de alta velocidad

19/03/26 → Conversão de Bases e Aritmética Computacional

→ Qualquer número pode ser reescrito usando notação posicional

1303 = $3.10^0 = 3$

3210 $0.10^1 = 0$

$3.10^2 = 300$

$1.10^3 = 1000$

} 1303

Ex: 1011 $1.2^0 = 1$

2 $1.2^1 = 2$

$0.2^3 = 0$

$1.2^4 = 8$

(11) → o computador lê 11 como 1011

$1011 \quad 1.2^0 + 1.2^1 + 0.2^2 + 1.2^3 = 11$

Aritmética Binária (3 da prova)

- Soma 45_{10} e 47_{10} em binários. $\div 2$

$45 \div 2 = 22 \to 1$
$22 \div 2 = 11 \to 0$
$11 \div 2 = 5 \to 1$
$5 \div 2 = 4 \to 1$
$4 \div 2 = 2 \to 0$
$2 \div 2 = 1 \to 0$
$1 \div 2 = 0 \to 1$

$= 101101$

$47 \div 2 = 23 \to 1$
$23 \div 2 = 11 \to 1$
$11 \div 2 = 5 \to 1$
$5 \div 2 = 2 \to 1$
$2 \div 2 = 1 \to 0$
$1 \div 2 = 0 \to 1$

$= 101111$

$$
\begin{array}{r}
101101 \\
101111 \\
\hline
1010100
\end{array}
$$

$1+0=1$
$0+1=1$
$0+0=0$
$1+1=0$ e sobe 1 pro lado

$(45_{10} + 47_{10}) = (1010100)_2$

$0.2^0 = 0$
$0.2^1 = 0$
$1.2^2 = 4$
$0.2^3 = 8$
$1.2^4 = 16$
$0.2^5 = 0$
$1.2^6 = 64$

$(92)_{10}$